

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 7)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454001 กลุ่ม:



6512454001

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อรวมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : พื้นฐานคู่อันดับ ผลคูณคาร์ทีเซียน และการหาจำนวนความสัมพันธ์ (6 นาที)

- กำหนด $A = \{1, 2, 3\}$ และ $B = \{x, y\}$ จงหา: (ก) $|A \times B| = \dots\dots\dots$ (ข) จำนวนความสัมพันธ์ทั้งหมดจาก A ไป $B = 2^{|A \times B|} = \dots\dots\dots$ (ค) จำนวนความสัมพันธ์ทวิภาคทั้งหมดบนเซต $A = 2^{|A|^2} = \dots\dots\dots$
- กำหนด $S = \{1, 2, 3, 4\}$ และความสัมพันธ์ $R = \{(a, b) \in S \times S \mid a < b\}$
จงแจกแจงสมาชิกของ $R = \dots\dots\dots$
- จงหาโดเมนและเรนจ์ของ R ในข้อ 2): $\text{Dom}(R) = \dots\dots\dots$ $\text{Ran}(R) = \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 2 : ความสัมพันธ์ผกผันและการดำเนินการระหว่างความสัมพันธ์ (6 นาที)

- กำหนด $R_1 = \{(1, a), (2, b), (3, a)\}$ จาก $\{1, 2, 3\}$ ไป $\{a, b\}$
จงหาความสัมพันธ์ผกผัน $R_1^{-1} = \dots\dots\dots$
- กำหนด $R_2 = \{(1, b), (2, b), (3, a)\}$ จงหา:
(a) $R_1 \cup R_2 = \dots\dots\dots$
(b) $R_1 \cap R_2 = \dots\dots\dots$
(c) $R_1 - R_2 = \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 3 : การตรวจสอบสมบัติของความสัมพันธ์ทวิภาค (Reflexive, Symmetric, Transitive) (8 นาที)

กำหนดเซต $A = \{1, 2, 3\}$ จงตรวจสอบสมบัติของความสัมพันธ์ต่อไปนี้ (ใส่เครื่องหมาย ✓ หรือ ×):

ความสัมพันธ์บน A	สะท้อน (Ref.)	สมมาตร (Sym.)	ปฏิสมมาตร (Antisym.)	ถ่ายทอด (Trans.)
$R_A = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1)\}$				
$R_B = \{(1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$				
$R_C = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$				
$R_D = \{(1, 2), (2, 1)\}$				

ท้าทายเชิงความเข้าใจ (หน้า 1): ความสัมพันธ์ R_A ในตารางด้านบน เป็น ความสัมพันธ์สมมูล (Equivalence Relation) หรือไม่? เพราะเหตุใด?

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 7) — หน้า 2 (แบบฝึกเสริมทักษะ)

ชื่อ-สกุล (ต่อ): รหัส: 6512454001 กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะขั้นสูงด้านการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์ (ทำต่อจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 4 : คลาสสมมูลและการแบ่งกันเซต (Equivalence Class & Partition)

(7 นาที)

กำหนด $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ และความสัมพันธ์สมมูล $R = \{(a, b) \in A \times A \mid a \equiv b \pmod{3}\}$

- จงแจกแจงคลาสสมมูลทั้งหมดของ R บนเซต A :
 - $[0] = \{x \in A \mid x \equiv 0 \pmod{3}\} = \dots\dots\dots$
 - $[1] = \{x \in A \mid x \equiv 1 \pmod{3}\} = \dots\dots\dots$
 - $[2] = \{x \in A \mid x \equiv 2 \pmod{3}\} = \dots\dots\dots$
- ตรวจสอบว่า $[0] \cup [1] \cup [2] = A$ และแต่ละคลาสไม่มีสมาชิกร่วมกัน ($[i] \cap [j] = \emptyset$) หรือไม่ $\Rightarrow \dots\dots\dots$
- สรุป: คลาสสมมูลเหล่านี้สร้าง การแบ่งกัน (Partition) ของเซต A ออกเป็น กลุ่ม

กิจกรรมที่ 5 : การประกอบความสัมพันธ์และเมทริกซ์ 0-1 (Composite Relations & 0-1 Matrix)

(8 นาที)

กำหนด $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c\}$, $C = \{x, y\}$ โดย $R = \{(1, a), (1, b), (2, c), (3, a)\}$ และ $S = \{(a, x), (b, y), (c, x)\}$

- จงหาความสัมพันธ์ประกอบ $S \circ R$ (จาก A ไป C โดยผ่าน B):
 $S \circ R = \dots\dots\dots$
- เขียนเมทริกซ์บูลีน M_R (ขนาด 3×3 ของแถว 1, 2, 3 และคอลัมน์ a, b, c) และ M_S (แถว a, b, c และคอลัมน์ x, y):

$$M_R = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix}, \quad M_S = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{bmatrix} \implies M_{S \circ R} = M_R \odot M_S = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{bmatrix}$$

กิจกรรมที่ 6 : การปิดสมบัติของความสัมพันธ์ (Closures of Relations)

(7 นาที)

กำหนด $A = \{1, 2, 3, 4\}$ และ $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$

- การปิดสมบัติสะท้อน (Reflexive Closure): $R \cup \Delta_A = \dots\dots\dots$
- การปิดสมบัติสมมาตร (Symmetric Closure): $R \cup R^{-1} = \dots\dots\dots$
- การปิดสมบัติถ่ายทอด (Transitive Closure): $R^+ = R \cup R^2 \cup R^3 \cup R^4 = \dots\dots\dots$

- ในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การหา Transitive Closure เทียบเท่ากับปัญหาใดในทฤษฎีกราฟ? $\Rightarrow \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 7 : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ลำดับบางส่วน (Partial Order)

(4 นาที)

กำหนดความสัมพันธ์ “หารลงตัว” ($a \mid b$) บนเซต $S = \{1, 2, 3, 6\}$

- จงแจกแจงสมาชิกของความสัมพันธ์ $R = \{(a, b) \in S \times S \mid a \mid b\}$:
 $R = \dots\dots\dots$
- ความสัมพันธ์นี้เป็นลำดับบางส่วน (Partial Order) หรือไม่ เพราะเหตุใด:

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 7)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454002

กลุ่ม:



6512454002

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อรวมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : พื้นฐานคู่อันดับ ผลคูณคาร์ทีเซียน และการหาจำนวนความสัมพันธ์

(6 นาที)

- กำหนด $A = \{1, 2, 3\}$ และ $B = \{x, y\}$ จงหา: (ก) $|A \times B| = \dots\dots\dots$ (ข) จำนวนความสัมพันธ์ทั้งหมดจาก A ไป $B = 2^{|A \times B|} = \dots\dots\dots$ (ค) จำนวนความสัมพันธ์ทวิภาคทั้งหมดบนเซต $A = 2^{|A|^2} = \dots\dots\dots$
- กำหนด $S = \{1, 2, 3, 4\}$ และความสัมพันธ์ $R = \{(a, b) \in S \times S \mid a < b\}$
จงแจกแจงสมาชิกของ $R = \dots\dots\dots$
- จงหาโดเมนและเรนจ์ของ R ในข้อ 2): $\text{Dom}(R) = \dots\dots\dots$ $\text{Ran}(R) = \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 2 : ความสัมพันธ์ผกผันและการดำเนินการระหว่างความสัมพันธ์

(6 นาที)

- กำหนด $R_1 = \{(1, a), (2, b), (3, a)\}$ จาก $\{1, 2, 3\}$ ไป $\{a, b\}$
จงหาความสัมพันธ์ผกผัน $R_1^{-1} = \dots\dots\dots$
- กำหนด $R_2 = \{(1, b), (2, b), (3, a)\}$ จงหา:
(a) $R_1 \cup R_2 = \dots\dots\dots$
(b) $R_1 \cap R_2 = \dots\dots\dots$
(c) $R_1 - R_2 = \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 3 : การตรวจสอบสมบัติของความสัมพันธ์ทวิภาค (Reflexive, Symmetric, Transitive)

(8 นาที)

กำหนดเซต $A = \{1, 2, 3\}$ จงตรวจสอบสมบัติของความสัมพันธ์ต่อไปนี้ (ใส่เครื่องหมาย $\checkmark$ หรือ $\times$):

ความสัมพันธ์บน A	สะท้อน (Ref.)	สมมาตร (Sym.)	ปฏิสมมาตร (Antisym.)	ถ่ายทอด (Trans.)
$R_A = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1)\}$				
$R_B = \{(1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$				
$R_C = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$				
$R_D = \{(1, 2), (2, 1)\}$				

ท้าทายเชิงความเข้าใจ (หน้า 1): ความสัมพันธ์ R_A ในตารางด้านบน เป็น ความสัมพันธ์สมมูล (Equivalence Relation) หรือไม่? เพราะเหตุใด?

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 7) — หน้า 2 (แบบฝึกเสริมทักษะ)

ชื่อ-สกุล (ต่อ): รหัส: 6512454002 กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะขั้นสูงด้านการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์ (ทำต่อจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 4 : คลาสสมมูลและการแบ่งกันเซต (Equivalence Class & Partition)

(7 นาที)

กำหนด $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ และความสัมพันธ์สมมูล $R = \{(a, b) \in A \times A \mid a \equiv b \pmod{3}\}$

- จงแจกแจงคลาสสมมูลทั้งหมดของ R บนเซต A :
 - $[0] = \{x \in A \mid x \equiv 0 \pmod{3}\} = \dots\dots\dots$
 - $[1] = \{x \in A \mid x \equiv 1 \pmod{3}\} = \dots\dots\dots$
 - $[2] = \{x \in A \mid x \equiv 2 \pmod{3}\} = \dots\dots\dots$
- ตรวจสอบว่า $[0] \cup [1] \cup [2] = A$ และแต่ละคลาสไม่มีสมาชิกร่วมกัน ($[i] \cap [j] = \emptyset$) หรือไม่ $\Rightarrow \dots\dots\dots$
- สรุป: คลาสสมมูลเหล่านี้สร้าง การแบ่งกัน (Partition) ของเซต A ออกเป็น กลุ่ม

กิจกรรมที่ 5 : การประกอบความสัมพันธ์และเมทริกซ์ 0-1 (Composite Relations & 0-1 Matrix)

(8 นาที)

กำหนด $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c\}$, $C = \{x, y\}$ โดย $R = \{(1, a), (1, b), (2, c), (3, a)\}$ และ $S = \{(a, x), (b, y), (c, x)\}$

- จงหาความสัมพันธ์ประกอบ $S \circ R$ (จาก A ไป C โดยผ่าน B):
 $S \circ R = \dots\dots\dots$
- เขียนเมทริกซ์บูลีน M_R (ขนาด 3×3 ของแถว 1, 2, 3 และคอลัมน์ a, b, c) และ M_S (แถว a, b, c และคอลัมน์ x, y):

$$M_R = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix}, \quad M_S = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{bmatrix} \implies M_{S \circ R} = M_R \odot M_S = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{bmatrix}$$

กิจกรรมที่ 6 : การปิดสมบัติของความสัมพันธ์ (Closures of Relations)

(7 นาที)

กำหนด $A = \{1, 2, 3, 4\}$ และ $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$

- การปิดสมบัติสะท้อน (Reflexive Closure): $R \cup \Delta_A = \dots\dots\dots$
- การปิดสมบัติสมมาตร (Symmetric Closure): $R \cup R^{-1} = \dots\dots\dots$
- การปิดสมบัติถ่ายทอด (Transitive Closure): $R^+ = R \cup R^2 \cup R^3 \cup R^4 = \dots\dots\dots$

- ในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การหา Transitive Closure เทียบเท่ากับปัญหาใดในทฤษฎีกราฟ? $\Rightarrow \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 7 : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ลำดับบางส่วน (Partial Order)

(4 นาที)

กำหนดความสัมพันธ์ “หารลงตัว” ($a \mid b$) บนเซต $S = \{1, 2, 3, 6\}$

- จงแจกแจงสมาชิกของความสัมพันธ์ $R = \{(a, b) \in S \times S \mid a \mid b\}$:
 $R = \dots\dots\dots$
- ความสัมพันธ์นี้เป็นลำดับบางส่วน (Partial Order) หรือไม่ เพราะเหตุใด:

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 7)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454003

กลุ่ม:



6512454003

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อรวมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : พื้นฐานคู่อันดับ ผลคูณคาร์ทีเซียน และการหาจำนวนความสัมพันธ์

(6 นาที)

- กำหนด $A = \{1, 2, 3\}$ และ $B = \{x, y\}$ จงหา: (ก) $|A \times B| = \dots\dots\dots$ (ข) จำนวนความสัมพันธ์ทั้งหมดจาก A ไป $B = 2^{|A \times B|} = \dots\dots\dots$ (ค) จำนวนความสัมพันธ์ทวิภาคทั้งหมดบนเซต $A = 2^{|A|^2} = \dots\dots\dots$
- กำหนด $S = \{1, 2, 3, 4\}$ และความสัมพันธ์ $R = \{(a, b) \in S \times S \mid a < b\}$
จงแจกแจงสมาชิกของ $R = \dots\dots\dots$
- จงหาโดเมนและเรนจ์ของ R ในข้อ 2): $\text{Dom}(R) = \dots\dots\dots$ $\text{Ran}(R) = \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 2 : ความสัมพันธ์ผกผันและการดำเนินการระหว่างความสัมพันธ์

(6 นาที)

- กำหนด $R_1 = \{(1, a), (2, b), (3, a)\}$ จาก $\{1, 2, 3\}$ ไป $\{a, b\}$
จงหาความสัมพันธ์ผกผัน $R_1^{-1} = \dots\dots\dots$
- กำหนด $R_2 = \{(1, b), (2, b), (3, a)\}$ จงหา:
(a) $R_1 \cup R_2 = \dots\dots\dots$
(b) $R_1 \cap R_2 = \dots\dots\dots$
(c) $R_1 - R_2 = \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 3 : การตรวจสอบสมบัติของความสัมพันธ์ทวิภาค (Reflexive, Symmetric, Transitive)

(8 นาที)

กำหนดเซต $A = \{1, 2, 3\}$ จงตรวจสอบสมบัติของความสัมพันธ์ต่อไปนี้ (ใส่เครื่องหมาย ✓ หรือ ×):

ความสัมพันธ์บน A	สะท้อน (Ref.)	สมมาตร (Sym.)	ปฏิสมมาตร (Antisym.)	ถ่ายทอด (Trans.)
$R_A = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1)\}$				
$R_B = \{(1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$				
$R_C = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$				
$R_D = \{(1, 2), (2, 1)\}$				

ท้าทายเชิงความเข้าใจ (หน้า 1): ความสัมพันธ์ R_A ในตารางด้านบน เป็น ความสัมพันธ์สมมูล (Equivalence Relation) หรือไม่? เพราะเหตุใด?

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 7) — หน้า 2 (แบบฝึกเสริมทักษะ)

ชื่อ-สกุล (ต่อ): รหัส: 6512454003 กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะขั้นสูงด้านการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์ (ทำต่อจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 4 : คลาสสมมูลและการแบ่งกันเซต (Equivalence Class & Partition)

(7 นาที)

กำหนด $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ และความสัมพันธ์สมมูล $R = \{(a, b) \in A \times A \mid a \equiv b \pmod{3}\}$

- จงแจกแจงคลาสสมมูลทั้งหมดของ R บนเซต A :
 - $[0] = \{x \in A \mid x \equiv 0 \pmod{3}\} = \dots\dots\dots$
 - $[1] = \{x \in A \mid x \equiv 1 \pmod{3}\} = \dots\dots\dots$
 - $[2] = \{x \in A \mid x \equiv 2 \pmod{3}\} = \dots\dots\dots$
- ตรวจสอบว่า $[0] \cup [1] \cup [2] = A$ และแต่ละคลาสไม่มีสมาชิกร่วมกัน ($[i] \cap [j] = \emptyset$) หรือไม่ $\Rightarrow \dots\dots\dots$
- สรุป: คลาสสมมูลเหล่านี้สร้าง การแบ่งกัน (Partition) ของเซต A ออกเป็น กลุ่ม

กิจกรรมที่ 5 : การประกอบความสัมพันธ์และเมทริกซ์ 0-1 (Composite Relations & 0-1 Matrix)

(8 นาที)

กำหนด $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c\}$, $C = \{x, y\}$ โดย $R = \{(1, a), (1, b), (2, c), (3, a)\}$ และ $S = \{(a, x), (b, y), (c, x)\}$

- จงหาความสัมพันธ์ประกอบ $S \circ R$ (จาก A ไป C โดยผ่าน B):
 $S \circ R = \dots\dots\dots$
- เขียนเมทริกซ์บูลีน M_R (ขนาด 3×3 ของแถว 1, 2, 3 และคอลัมน์ a, b, c) และ M_S (แถว a, b, c และคอลัมน์ x, y):

$$M_R = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix}, \quad M_S = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{bmatrix} \implies M_{S \circ R} = M_R \odot M_S = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{bmatrix}$$

กิจกรรมที่ 6 : การปิดสมบัติของความสัมพันธ์ (Closures of Relations)

(7 นาที)

กำหนด $A = \{1, 2, 3, 4\}$ และ $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$

- การปิดสมบัติสะท้อน (Reflexive Closure): $R \cup \Delta_A = \dots\dots\dots$
- การปิดสมมาตร (Symmetric Closure): $R \cup R^{-1} = \dots\dots\dots$
- การปิดสมบัตินิรนัย (Transitive Closure): $R^+ = R \cup R^2 \cup R^3 \cup R^4 = \dots\dots\dots$

- ในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การหา Transitive Closure เทียบเท่ากับปัญหาใดในทฤษฎีกราฟ? $\Rightarrow \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 7 : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ลำดับบางส่วน (Partial Order)

(4 นาที)

กำหนดความสัมพันธ์ “หารลงตัว” ($a \mid b$) บนเซต $S = \{1, 2, 3, 6\}$

- จงแจกแจงสมาชิกของความสัมพันธ์ $R = \{(a, b) \in S \times S \mid a \mid b\}$:
 $R = \dots\dots\dots$
- ความสัมพันธ์นี้เป็นลำดับบางส่วน (Partial Order) หรือไม่ เพราะเหตุใด:

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 7)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454004

กลุ่ม:



6512454004

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อร่วมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : พื้นฐานคู่อันดับ ผลคูณคาร์ทีเซียน และการหาจำนวนความสัมพันธ์

(6 นาที)

- กำหนด $A = \{1, 2, 3\}$ และ $B = \{x, y\}$ จงหา: (ก) $|A \times B| = \dots\dots\dots$ (ข) จำนวนความสัมพันธ์ทั้งหมดจาก A ไป $B = 2^{|A \times B|} = \dots\dots\dots$ (ค) จำนวนความสัมพันธ์ทวิภาคทั้งหมดบนเซต $A = 2^{|A|^2} = \dots\dots\dots$
- กำหนด $S = \{1, 2, 3, 4\}$ และความสัมพันธ์ $R = \{(a, b) \in S \times S \mid a < b\}$
จงแจกแจงสมาชิกของ $R = \dots\dots\dots$
- จงหาโดเมนและเรนจ์ของ R ในข้อ 2): $\text{Dom}(R) = \dots\dots\dots$ $\text{Ran}(R) = \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 2 : ความสัมพันธ์ผกผันและการดำเนินการระหว่างความสัมพันธ์

(6 นาที)

- กำหนด $R_1 = \{(1, a), (2, b), (3, a)\}$ จาก $\{1, 2, 3\}$ ไป $\{a, b\}$
จงหาความสัมพันธ์ผกผัน $R_1^{-1} = \dots\dots\dots$
- กำหนด $R_2 = \{(1, b), (2, b), (3, a)\}$ จงหา:
(a) $R_1 \cup R_2 = \dots\dots\dots$
(b) $R_1 \cap R_2 = \dots\dots\dots$
(c) $R_1 - R_2 = \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 3 : การตรวจสอบสมบัติของความสัมพันธ์ทวิภาค (Reflexive, Symmetric, Transitive)

(8 นาที)

กำหนดเซต $A = \{1, 2, 3\}$ จงตรวจสอบสมบัติของความสัมพันธ์ต่อไปนี้ (ใส่เครื่องหมาย $\checkmark$ หรือ $\times$):

ความสัมพันธ์บน A	สะท้อน (Ref.)	สมมาตร (Sym.)	ปฏิสมมาตร (Antisym.)	ถ่ายทอด (Trans.)
$R_A = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1)\}$				
$R_B = \{(1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$				
$R_C = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$				
$R_D = \{(1, 2), (2, 1)\}$				

ท้าทายเชิงความเข้าใจ (หน้า 1): ความสัมพันธ์ R_A ในตารางด้านบน เป็น ความสัมพันธ์สมมูล (Equivalence Relation) หรือไม่? เพราะเหตุใด?

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 7) — หน้า 2 (แบบฝึกเสริมทักษะ)

ชื่อ-สกุล (ต่อ): รหัส: 6512454004 กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะขั้นสูงด้านการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์ (ทำต่อจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 4 : คลาสสมมูลและการแบ่งกันเซต (Equivalence Class & Partition)

(7 นาที)

กำหนด $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ และความสัมพันธ์สมมูล $R = \{(a, b) \in A \times A \mid a \equiv b \pmod{3}\}$

- จงแจกแจงคลาสสมมูลทั้งหมดของ R บนเซต A :
 - $[0] = \{x \in A \mid x \equiv 0 \pmod{3}\} = \dots\dots\dots$
 - $[1] = \{x \in A \mid x \equiv 1 \pmod{3}\} = \dots\dots\dots$
 - $[2] = \{x \in A \mid x \equiv 2 \pmod{3}\} = \dots\dots\dots$
- ตรวจสอบว่า $[0] \cup [1] \cup [2] = A$ และแต่ละคลาสไม่มีสมาชิกร่วมกัน ($[i] \cap [j] = \emptyset$) หรือไม่ $\Rightarrow \dots\dots\dots$
- สรุป: คลาสสมมูลเหล่านี้สร้าง การแบ่งกัน (Partition) ของเซต A ออกเป็น กลุ่ม

กิจกรรมที่ 5 : การประกอบความสัมพันธ์และเมทริกซ์ 0-1 (Composite Relations & 0-1 Matrix)

(8 นาที)

กำหนด $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c\}$, $C = \{x, y\}$ โดย $R = \{(1, a), (1, b), (2, c), (3, a)\}$ และ $S = \{(a, x), (b, y), (c, x)\}$

- จงหาความสัมพันธ์ประกอบ $S \circ R$ (จาก A ไป C โดยผ่าน B):
 $S \circ R = \dots\dots\dots$
- เขียนเมทริกซ์บูลีน M_R (ขนาด 3×3 ของแถว 1, 2, 3 และคอลัมน์ a, b, c) และ M_S (แถว a, b, c และคอลัมน์ x, y):

$$M_R = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix}, \quad M_S = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{bmatrix} \implies M_{S \circ R} = M_R \odot M_S = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{bmatrix}$$

กิจกรรมที่ 6 : การปิดสมบัติของความสัมพันธ์ (Closures of Relations)

(7 นาที)

กำหนด $A = \{1, 2, 3, 4\}$ และ $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$

- การปิดสมบัติสะท้อน (Reflexive Closure): $R \cup \Delta_A = \dots\dots\dots$
- การปิดสมมาตร (Symmetric Closure): $R \cup R^{-1} = \dots\dots\dots$
- การปิดสมบัตินิรนัย (Transitive Closure): $R^+ = R \cup R^2 \cup R^3 \cup R^4 = \dots\dots\dots$

- ในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การหา Transitive Closure เทียบเท่ากับปัญหาใดในทฤษฎีกราฟ? $\Rightarrow \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 7 : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ลำดับบางส่วน (Partial Order)

(4 นาที)

กำหนดความสัมพันธ์ “หารลงตัว” ($a \mid b$) บนเซต $S = \{1, 2, 3, 6\}$

- จงแจกแจงสมาชิกของความสัมพันธ์ $R = \{(a, b) \in S \times S \mid a \mid b\}$:
 $R = \dots\dots\dots$
- ความสัมพันธ์นี้เป็นลำดับบางส่วน (Partial Order) หรือไม่ เพราะเหตุใด:

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 7)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454005

กลุ่ม:



6512454005

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อร่วมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : พื้นฐานคู่อันดับ ผลคูณคาร์ทีเซียน และการหาจำนวนความสัมพันธ์

(6 นาที)

- กำหนด $A = \{1, 2, 3\}$ และ $B = \{x, y\}$ จงหา: (ก) $|A \times B| = \dots\dots\dots$ (ข) จำนวนความสัมพันธ์ทั้งหมดจาก A ไป $B = 2^{|A \times B|} = \dots\dots\dots$ (ค) จำนวนความสัมพันธ์ทวิภาคทั้งหมดบนเซต $A = 2^{|A|^2} = \dots\dots\dots$
- กำหนด $S = \{1, 2, 3, 4\}$ และความสัมพันธ์ $R = \{(a, b) \in S \times S \mid a < b\}$
จงแจกแจงสมาชิกของ $R = \dots\dots\dots$
- จงหาโดเมนและเรนจ์ของ R ในข้อ 2): $\text{Dom}(R) = \dots\dots\dots$ $\text{Ran}(R) = \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 2 : ความสัมพันธ์ผกผันและการดำเนินการระหว่างความสัมพันธ์

(6 นาที)

- กำหนด $R_1 = \{(1, a), (2, b), (3, a)\}$ จาก $\{1, 2, 3\}$ ไป $\{a, b\}$
จงหาความสัมพันธ์ผกผัน $R_1^{-1} = \dots\dots\dots$
- กำหนด $R_2 = \{(1, b), (2, b), (3, a)\}$ จงหา:
(a) $R_1 \cup R_2 = \dots\dots\dots$
(b) $R_1 \cap R_2 = \dots\dots\dots$
(c) $R_1 - R_2 = \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 3 : การตรวจสอบสมบัติของความสัมพันธ์ทวิภาค (Reflexive, Symmetric, Transitive)

(8 นาที)

กำหนดเซต $A = \{1, 2, 3\}$ จงตรวจสอบสมบัติของความสัมพันธ์ต่อไปนี้ (ใส่เครื่องหมาย ✓ หรือ ×):

ความสัมพันธ์บน A	สะท้อน (Ref.)	สมมาตร (Sym.)	ปฏิสมมาตร (Antisym.)	ถ่ายทอด (Trans.)
$R_A = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1)\}$				
$R_B = \{(1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$				
$R_C = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$				
$R_D = \{(1, 2), (2, 1)\}$				

ท้าทายเชิงความเข้าใจ (หน้า 1): ความสัมพันธ์ R_A ในตารางด้านบน เป็น ความสัมพันธ์สมมูล (Equivalence Relation) หรือไม่? เพราะเหตุใด?

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 7) — หน้า 2 (แบบฝึกเสริมทักษะ)

ชื่อ-สกุล (ต่อ): รหัส: 6512454005 กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะขั้นสูงด้านการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์ (ทำต่อจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 4 : คลาสสมมูลและการแบ่งกันเซต (Equivalence Class & Partition)

(7 นาที)

กำหนด $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ และความสัมพันธ์สมมูล $R = \{(a, b) \in A \times A \mid a \equiv b \pmod{3}\}$

- จงแจกแจงคลาสสมมูลทั้งหมดของ R บนเซต A :
 - $[0] = \{x \in A \mid x \equiv 0 \pmod{3}\} = \dots\dots\dots$
 - $[1] = \{x \in A \mid x \equiv 1 \pmod{3}\} = \dots\dots\dots$
 - $[2] = \{x \in A \mid x \equiv 2 \pmod{3}\} = \dots\dots\dots$
- ตรวจสอบว่า $[0] \cup [1] \cup [2] = A$ และแต่ละคลาสไม่มีสมาชิกร่วมกัน ($[i] \cap [j] = \emptyset$) หรือไม่ $\Rightarrow \dots\dots\dots$
- สรุป: คลาสสมมูลเหล่านี้สร้าง การแบ่งกัน (Partition) ของเซต A ออกเป็น กลุ่ม

กิจกรรมที่ 5 : การประกอบความสัมพันธ์และเมทริกซ์ 0-1 (Composite Relations & 0-1 Matrix)

(8 นาที)

กำหนด $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c\}$, $C = \{x, y\}$ โดย $R = \{(1, a), (1, b), (2, c), (3, a)\}$ และ $S = \{(a, x), (b, y), (c, x)\}$

- จงหาความสัมพันธ์ประกอบ $S \circ R$ (จาก A ไป C โดยผ่าน B):
 $S \circ R = \dots\dots\dots$
- เขียนเมทริกซ์บูลีน M_R (ขนาด 3×3 ของแถว 1, 2, 3 และคอลัมน์ a, b, c) และ M_S (แถว a, b, c และคอลัมน์ x, y):

$$M_R = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix}, \quad M_S = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{bmatrix} \implies M_{S \circ R} = M_R \odot M_S = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{bmatrix}$$

กิจกรรมที่ 6 : การปิดสมบัติของความสัมพันธ์ (Closures of Relations)

(7 นาที)

กำหนด $A = \{1, 2, 3, 4\}$ และ $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$

- การปิดสมบัติสะท้อน (Reflexive Closure): $R \cup \Delta_A = \dots\dots\dots$
- การปิดสมมาตร (Symmetric Closure): $R \cup R^{-1} = \dots\dots\dots$
- การปิดสมบัตินิรนัย (Transitive Closure): $R^+ = R \cup R^2 \cup R^3 \cup R^4 = \dots\dots\dots$

- ในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การหา Transitive Closure เทียบเท่ากับปัญหาใดในทฤษฎีกราฟ? $\Rightarrow \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 7 : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ลำดับบางส่วน (Partial Order)

(4 นาที)

กำหนดความสัมพันธ์ “หารลงตัว” ($a \mid b$) บนเซต $S = \{1, 2, 3, 6\}$

- จงแจกแจงสมาชิกของความสัมพันธ์ $R = \{(a, b) \in S \times S \mid a \mid b\}$:
 $R = \dots\dots\dots$
- ความสัมพันธ์นี้เป็นลำดับบางส่วน (Partial Order) หรือไม่ เพราะเหตุใด:

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 7)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454006 กลุ่ม:



6512454006

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อรวมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : พื้นฐานคู่อันดับ ผลคูณคาร์ทีเซียน และการหาจำนวนความสัมพันธ์ (6 นาที)

- กำหนด $A = \{1, 2, 3\}$ และ $B = \{x, y\}$ จงหา: (ก) $|A \times B| = \dots\dots\dots$ (ข) จำนวนความสัมพันธ์ทั้งหมดจาก A ไป $B = 2^{|A \times B|} = \dots\dots\dots$ (ค) จำนวนความสัมพันธ์ทวิภาคทั้งหมดบนเซต $A = 2^{|A|^2} = \dots\dots\dots$
- กำหนด $S = \{1, 2, 3, 4\}$ และความสัมพันธ์ $R = \{(a, b) \in S \times S \mid a < b\}$
จงแจกแจงสมาชิกของ $R = \dots\dots\dots$
- จงหาโดเมนและเรนจ์ของ R ในข้อ 2): $\text{Dom}(R) = \dots\dots\dots$ $\text{Ran}(R) = \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 2 : ความสัมพันธ์ผกผันและการดำเนินการระหว่างความสัมพันธ์ (6 นาที)

- กำหนด $R_1 = \{(1, a), (2, b), (3, a)\}$ จาก $\{1, 2, 3\}$ ไป $\{a, b\}$
จงหาความสัมพันธ์ผกผัน $R_1^{-1} = \dots\dots\dots$
- กำหนด $R_2 = \{(1, b), (2, b), (3, a)\}$ จงหา:
(a) $R_1 \cup R_2 = \dots\dots\dots$
(b) $R_1 \cap R_2 = \dots\dots\dots$
(c) $R_1 - R_2 = \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 3 : การตรวจสอบสมบัติของความสัมพันธ์ทวิภาค (Reflexive, Symmetric, Transitive) (8 นาที)

กำหนดเซต $A = \{1, 2, 3\}$ จงตรวจสอบสมบัติของความสัมพันธ์ต่อไปนี้ (ใส่เครื่องหมาย ✓ หรือ ×):

ความสัมพันธ์บน A	สะท้อน (Ref.)	สมมาตร (Sym.)	ปฏิสมมาตร (Antisym.)	ถ่ายทอด (Trans.)
$R_A = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1)\}$				
$R_B = \{(1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$				
$R_C = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$				
$R_D = \{(1, 2), (2, 1)\}$				

ท้าทายเชิงความเข้าใจ (หน้า 1): ความสัมพันธ์ R_A ในตารางด้านบน เป็น ความสัมพันธ์สมมูล (Equivalence Relation) หรือไม่? เพราะเหตุใด?

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 7) — หน้า 2 (แบบฝึกเสริมทักษะ)

ชื่อ-สกุล (ต่อ): รหัส: 6512454006 กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะขั้นสูงด้านการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์ (ทำต่อจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 4 : คลาสสมมูลและการแบ่งกันเซต (Equivalence Class & Partition)

(7 นาที)

กำหนด $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ และความสัมพันธ์สมมูล $R = \{(a, b) \in A \times A \mid a \equiv b \pmod{3}\}$

- จงแจกแจงคลาสสมมูลทั้งหมดของ R บนเซต A :
 - $[0] = \{x \in A \mid x \equiv 0 \pmod{3}\} = \dots\dots\dots$
 - $[1] = \{x \in A \mid x \equiv 1 \pmod{3}\} = \dots\dots\dots$
 - $[2] = \{x \in A \mid x \equiv 2 \pmod{3}\} = \dots\dots\dots$
- ตรวจสอบว่า $[0] \cup [1] \cup [2] = A$ และแต่ละคลาสไม่มีสมาชิกร่วมกัน ($[i] \cap [j] = \emptyset$) หรือไม่ $\Rightarrow \dots\dots\dots$
- สรุป: คลาสสมมูลเหล่านี้สร้าง การแบ่งกัน (Partition) ของเซต A ออกเป็น กลุ่ม

กิจกรรมที่ 5 : การประกอบความสัมพันธ์และเมทริกซ์ 0-1 (Composite Relations & 0-1 Matrix)

(8 นาที)

กำหนด $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c\}$, $C = \{x, y\}$ โดย $R = \{(1, a), (1, b), (2, c), (3, a)\}$ และ $S = \{(a, x), (b, y), (c, x)\}$

- จงหาความสัมพันธ์ประกอบ $S \circ R$ (จาก A ไป C โดยผ่าน B):
 $S \circ R = \dots\dots\dots$
- เขียนเมทริกซ์บูลีน M_R (ขนาด 3×3 ของแถว 1, 2, 3 และคอลัมน์ a, b, c) และ M_S (แถว a, b, c และคอลัมน์ x, y):

$$M_R = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix}, \quad M_S = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{bmatrix} \implies M_{S \circ R} = M_R \odot M_S = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{bmatrix}$$

กิจกรรมที่ 6 : การปิดสมบัติของความสัมพันธ์ (Closures of Relations)

(7 นาที)

กำหนด $A = \{1, 2, 3, 4\}$ และ $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$

- การปิดสมบัติสะท้อน (Reflexive Closure): $R \cup \Delta_A = \dots\dots\dots$
- การปิดสมมาตร (Symmetric Closure): $R \cup R^{-1} = \dots\dots\dots$
- การปิดสมบัตินิรนัย (Transitive Closure): $R^+ = R \cup R^2 \cup R^3 \cup R^4 = \dots\dots\dots$

- ในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การหา Transitive Closure เทียบเท่ากับปัญหาใดในทฤษฎีกราฟ? $\Rightarrow \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 7 : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ลำดับบางส่วน (Partial Order)

(4 นาที)

กำหนดความสัมพันธ์ “หารลงตัว” ($a \mid b$) บนเซต $S = \{1, 2, 3, 6\}$

- จงแจกแจงสมาชิกของความสัมพันธ์ $R = \{(a, b) \in S \times S \mid a \mid b\}$:
 $R = \dots\dots\dots$
- ความสัมพันธ์นี้เป็นลำดับบางส่วน (Partial Order) หรือไม่ เพราะเหตุใด:

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 7)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454007

กลุ่ม:



6512454007

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อรวมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : พื้นฐานคู่อันดับ ผลคูณคาร์ทีเซียน และการหาจำนวนความสัมพันธ์

(6 นาที)

- กำหนด $A = \{1, 2, 3\}$ และ $B = \{x, y\}$ จงหา: (ก) $|A \times B| = \dots\dots\dots$ (ข) จำนวนความสัมพันธ์ทั้งหมดจาก A ไป $B = 2^{|A \times B|} = \dots\dots\dots$ (ค) จำนวนความสัมพันธ์ทวิภาคทั้งหมดบนเซต $A = 2^{|A|^2} = \dots\dots\dots$
- กำหนด $S = \{1, 2, 3, 4\}$ และความสัมพันธ์ $R = \{(a, b) \in S \times S \mid a < b\}$
จงแจกแจงสมาชิกของ $R = \dots\dots\dots$
- จงหาโดเมนและเรนจ์ของ R ในข้อ 2): $\text{Dom}(R) = \dots\dots\dots$ $\text{Ran}(R) = \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 2 : ความสัมพันธ์ผกผันและการดำเนินการระหว่างความสัมพันธ์

(6 นาที)

- กำหนด $R_1 = \{(1, a), (2, b), (3, a)\}$ จาก $\{1, 2, 3\}$ ไป $\{a, b\}$
จงหาความสัมพันธ์ผกผัน $R_1^{-1} = \dots\dots\dots$
- กำหนด $R_2 = \{(1, b), (2, b), (3, a)\}$ จงหา:
(a) $R_1 \cup R_2 = \dots\dots\dots$
(b) $R_1 \cap R_2 = \dots\dots\dots$
(c) $R_1 - R_2 = \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 3 : การตรวจสอบสมบัติของความสัมพันธ์ทวิภาค (Reflexive, Symmetric, Transitive)

(8 นาที)

กำหนดเซต $A = \{1, 2, 3\}$ จงตรวจสอบสมบัติของความสัมพันธ์ต่อไปนี้ (ใส่เครื่องหมาย ✓ หรือ ×):

ความสัมพันธ์บน A	สะท้อน (Ref.)	สมมาตร (Sym.)	ปฏิสมมาตร (Antisym.)	ถ่ายทอด (Trans.)
$R_A = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1)\}$				
$R_B = \{(1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$				
$R_C = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$				
$R_D = \{(1, 2), (2, 1)\}$				

ท้าทายเชิงความเข้าใจ (หน้า 1): ความสัมพันธ์ R_A ในตารางด้านบน เป็น ความสัมพันธ์สมมูล (Equivalence Relation) หรือไม่? เพราะเหตุใด?

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 7) — หน้า 2 (แบบฝึกเสริมทักษะ)

ชื่อ-สกุล (ต่อ): รหัส: 6512454007 กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะขั้นสูงด้านการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์ (ทำต่อจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 4 : คลาสสมมูลและการแบ่งกันเซต (Equivalence Class & Partition)

(7 นาที)

กำหนด $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ และความสัมพันธ์สมมูล $R = \{(a, b) \in A \times A \mid a \equiv b \pmod{3}\}$

- จงแจกแจงคลาสสมมูลทั้งหมดของ R บนเซต A :
 - $[0] = \{x \in A \mid x \equiv 0 \pmod{3}\} = \dots\dots\dots$
 - $[1] = \{x \in A \mid x \equiv 1 \pmod{3}\} = \dots\dots\dots$
 - $[2] = \{x \in A \mid x \equiv 2 \pmod{3}\} = \dots\dots\dots$
- ตรวจสอบว่า $[0] \cup [1] \cup [2] = A$ และแต่ละคลาสไม่มีสมาชิกร่วมกัน ($[i] \cap [j] = \emptyset$) หรือไม่ $\Rightarrow \dots\dots\dots$
- สรุป: คลาสสมมูลเหล่านี้สร้าง การแบ่งกัน (Partition) ของเซต A ออกเป็น กลุ่ม

กิจกรรมที่ 5 : การประกอบความสัมพันธ์และเมทริกซ์ 0-1 (Composite Relations & 0-1 Matrix)

(8 นาที)

กำหนด $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c\}$, $C = \{x, y\}$ โดย $R = \{(1, a), (1, b), (2, c), (3, a)\}$ และ $S = \{(a, x), (b, y), (c, x)\}$

- จงหาความสัมพันธ์ประกอบ $S \circ R$ (จาก A ไป C โดยผ่าน B):
 $S \circ R = \dots\dots\dots$
- เขียนเมทริกซ์บูลีน M_R (ขนาด 3×3 ของแถว 1, 2, 3 และคอลัมน์ a, b, c) และ M_S (แถว a, b, c และคอลัมน์ x, y):

$$M_R = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix}, \quad M_S = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{bmatrix} \implies M_{S \circ R} = M_R \odot M_S = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{bmatrix}$$

กิจกรรมที่ 6 : การปิดสมบัติของความสัมพันธ์ (Closures of Relations)

(7 นาที)

กำหนด $A = \{1, 2, 3, 4\}$ และ $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$

- การปิดสมบัติสะท้อน (Reflexive Closure): $R \cup \Delta_A = \dots\dots\dots$
- การปิดสมมาตร (Symmetric Closure): $R \cup R^{-1} = \dots\dots\dots$
- การปิดสมบัตินิรนัย (Transitive Closure): $R^+ = R \cup R^2 \cup R^3 \cup R^4 = \dots\dots\dots$

- ในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การหา Transitive Closure เทียบเท่ากับปัญหาใดในทฤษฎีกราฟ? $\Rightarrow \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 7 : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ลำดับบางส่วน (Partial Order)

(4 นาที)

กำหนดความสัมพันธ์ “หารลงตัว” ($a \mid b$) บนเซต $S = \{1, 2, 3, 6\}$

- จงแจกแจงสมาชิกของความสัมพันธ์ $R = \{(a, b) \in S \times S \mid a \mid b\}$:
 $R = \dots\dots\dots$
- ความสัมพันธ์นี้เป็นลำดับบางส่วน (Partial Order) หรือไม่ เพราะเหตุใด:

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 7)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454008

กลุ่ม:



6512454008

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อรวมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : พื้นฐานคู่อันดับ ผลคูณคาร์ทีเซียน และการหาจำนวนความสัมพันธ์

(6 นาที)

- กำหนด $A = \{1, 2, 3\}$ และ $B = \{x, y\}$ จงหา: (ก) $|A \times B| = \dots\dots\dots$ (ข) จำนวนความสัมพันธ์ทั้งหมดจาก A ไป $B = 2^{|A \times B|} = \dots\dots\dots$ (ค) จำนวนความสัมพันธ์ทวิภาคทั้งหมดบนเซต $A = 2^{|A|^2} = \dots\dots\dots$
- กำหนด $S = \{1, 2, 3, 4\}$ และความสัมพันธ์ $R = \{(a, b) \in S \times S \mid a < b\}$
จงแจกแจงสมาชิกของ $R = \dots\dots\dots$
- จงหาโดเมนและเรนจ์ของ R ในข้อ 2): $\text{Dom}(R) = \dots\dots\dots$ $\text{Ran}(R) = \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 2 : ความสัมพันธ์ผกผันและการดำเนินการระหว่างความสัมพันธ์

(6 นาที)

- กำหนด $R_1 = \{(1, a), (2, b), (3, a)\}$ จาก $\{1, 2, 3\}$ ไป $\{a, b\}$
จงหาความสัมพันธ์ผกผัน $R_1^{-1} = \dots\dots\dots$
- กำหนด $R_2 = \{(1, b), (2, b), (3, a)\}$ จงหา:
(a) $R_1 \cup R_2 = \dots\dots\dots$
(b) $R_1 \cap R_2 = \dots\dots\dots$
(c) $R_1 - R_2 = \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 3 : การตรวจสอบสมบัติของความสัมพันธ์ทวิภาค (Reflexive, Symmetric, Transitive)

(8 นาที)

กำหนดเซต $A = \{1, 2, 3\}$ จงตรวจสอบสมบัติของความสัมพันธ์ต่อไปนี้ (ใส่เครื่องหมาย $\checkmark$ หรือ $\times$):

ความสัมพันธ์บน A	สะท้อน (Ref.)	สมมาตร (Sym.)	ปฏิสมมาตร (Antisym.)	ถ่ายทอด (Trans.)
$R_A = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1)\}$				
$R_B = \{(1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$				
$R_C = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$				
$R_D = \{(1, 2), (2, 1)\}$				

ท้าทายเชิงความเข้าใจ (หน้า 1): ความสัมพันธ์ R_A ในตารางด้านบน เป็น ความสัมพันธ์สมมูล (Equivalence Relation) หรือไม่? เพราะเหตุใด?

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 7) — หน้า 2 (แบบฝึกเสริมทักษะ)

ชื่อ-สกุล (ต่อ): รหัส: 6512454008 กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะขั้นสูงด้านการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์ (ทำต่อจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 4 : คลาสสมมูลและการแบ่งกันเซต (Equivalence Class & Partition)

(7 นาที)

กำหนด $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ และความสัมพันธ์สมมูล $R = \{(a, b) \in A \times A \mid a \equiv b \pmod{3}\}$

- จงแจกแจงคลาสสมมูลทั้งหมดของ R บนเซต A :
 - $[0] = \{x \in A \mid x \equiv 0 \pmod{3}\} = \dots\dots\dots$
 - $[1] = \{x \in A \mid x \equiv 1 \pmod{3}\} = \dots\dots\dots$
 - $[2] = \{x \in A \mid x \equiv 2 \pmod{3}\} = \dots\dots\dots$
- ตรวจสอบว่า $[0] \cup [1] \cup [2] = A$ และแต่ละคลาสไม่มีสมาชิกร่วมกัน ($[i] \cap [j] = \emptyset$) หรือไม่ $\Rightarrow \dots\dots\dots$
- สรุป: คลาสสมมูลเหล่านี้สร้าง การแบ่งกัน (Partition) ของเซต A ออกเป็น กลุ่ม

กิจกรรมที่ 5 : การประกอบความสัมพันธ์และเมทริกซ์ 0-1 (Composite Relations & 0-1 Matrix)

(8 นาที)

กำหนด $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c\}$, $C = \{x, y\}$ โดย $R = \{(1, a), (1, b), (2, c), (3, a)\}$ และ $S = \{(a, x), (b, y), (c, x)\}$

- จงหาความสัมพันธ์ประกอบ $S \circ R$ (จาก A ไป C โดยผ่าน B):
 $S \circ R = \dots\dots\dots$
- เขียนเมทริกซ์บูลีน M_R (ขนาด 3×3 ของแถว 1, 2, 3 และคอลัมน์ a, b, c) และ M_S (แถว a, b, c และคอลัมน์ x, y):

$$M_R = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix}, \quad M_S = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{bmatrix} \implies M_{S \circ R} = M_R \odot M_S = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{bmatrix}$$

กิจกรรมที่ 6 : การปิดสมบัติของความสัมพันธ์ (Closures of Relations)

(7 นาที)

กำหนด $A = \{1, 2, 3, 4\}$ และ $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$

- การปิดสมบัติสะท้อน (Reflexive Closure): $R \cup \Delta_A = \dots\dots\dots$
- การปิดสมบัติสมมาตร (Symmetric Closure): $R \cup R^{-1} = \dots\dots\dots$
- การปิดสมบัติถ่ายทอด (Transitive Closure): $R^+ = R \cup R^2 \cup R^3 \cup R^4 = \dots\dots\dots$

- ในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การหา Transitive Closure เทียบเท่ากับปัญหาใดในทฤษฎีกราฟ? $\Rightarrow \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 7 : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ลำดับบางส่วน (Partial Order)

(4 นาที)

กำหนดความสัมพันธ์ “หารลงตัว” ($a \mid b$) บนเซต $S = \{1, 2, 3, 6\}$

- จงแจกแจงสมาชิกของความสัมพันธ์ $R = \{(a, b) \in S \times S \mid a \mid b\}$:
 $R = \dots\dots\dots$
- ความสัมพันธ์นี้เป็นลำดับบางส่วน (Partial Order) หรือไม่ เพราะเหตุใด:

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 7)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454009

กลุ่ม:



6512454009

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อรวมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : พื้นฐานคู่อันดับ ผลคูณคาร์ทีเซียน และการหาจำนวนความสัมพันธ์

(6 นาที)

- กำหนด $A = \{1, 2, 3\}$ และ $B = \{x, y\}$ จงหา: (ก) $|A \times B| = \dots\dots\dots$ (ข) จำนวนความสัมพันธ์ทั้งหมดจาก A ไป $B = 2^{|A \times B|} = \dots\dots\dots$ (ค) จำนวนความสัมพันธ์ทวิภาคทั้งหมดบนเซต $A = 2^{|A|^2} = \dots\dots\dots$
- กำหนด $S = \{1, 2, 3, 4\}$ และความสัมพันธ์ $R = \{(a, b) \in S \times S \mid a < b\}$
จงแจกแจงสมาชิกของ $R = \dots\dots\dots$
- จงหาโดเมนและเรนจ์ของ R ในข้อ 2): $\text{Dom}(R) = \dots\dots\dots$ $\text{Ran}(R) = \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 2 : ความสัมพันธ์ผกผันและการดำเนินการระหว่างความสัมพันธ์

(6 นาที)

- กำหนด $R_1 = \{(1, a), (2, b), (3, a)\}$ จาก $\{1, 2, 3\}$ ไป $\{a, b\}$
จงหาความสัมพันธ์ผกผัน $R_1^{-1} = \dots\dots\dots$
- กำหนด $R_2 = \{(1, b), (2, b), (3, a)\}$ จงหา:
(a) $R_1 \cup R_2 = \dots\dots\dots$
(b) $R_1 \cap R_2 = \dots\dots\dots$
(c) $R_1 - R_2 = \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 3 : การตรวจสอบสมบัติของความสัมพันธ์ทวิภาค (Reflexive, Symmetric, Transitive)

(8 นาที)

กำหนดเซต $A = \{1, 2, 3\}$ จงตรวจสอบสมบัติของความสัมพันธ์ต่อไปนี้ (ใส่เครื่องหมาย $\checkmark$ หรือ $\times$):

ความสัมพันธ์บน A	สะท้อน (Ref.)	สมมาตร (Sym.)	ปฏิสมมาตร (Antisym.)	ถ่ายทอด (Trans.)
$R_A = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1)\}$				
$R_B = \{(1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$				
$R_C = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$				
$R_D = \{(1, 2), (2, 1)\}$				

ท้าทายเชิงความเข้าใจ (หน้า 1): ความสัมพันธ์ R_A ในตารางด้านบน เป็น ความสัมพันธ์สมมูล (Equivalence Relation) หรือไม่? เพราะเหตุใด?

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 7) — หน้า 2 (แบบฝึกเสริมทักษะ)

ชื่อ-สกุล (ต่อ): รหัส: 6512454009 กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะขั้นสูงด้านการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์ (ทำต่อจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 4 : คลาสสมมูลและการแบ่งกันเซต (Equivalence Class & Partition)

(7 นาที)

กำหนด $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ และความสัมพันธ์สมมูล $R = \{(a, b) \in A \times A \mid a \equiv b \pmod{3}\}$

- จงแจกแจงคลาสสมมูลทั้งหมดของ R บนเซต A :
 - $[0] = \{x \in A \mid x \equiv 0 \pmod{3}\} = \dots\dots\dots$
 - $[1] = \{x \in A \mid x \equiv 1 \pmod{3}\} = \dots\dots\dots$
 - $[2] = \{x \in A \mid x \equiv 2 \pmod{3}\} = \dots\dots\dots$
- ตรวจสอบว่า $[0] \cup [1] \cup [2] = A$ และแต่ละคลาสไม่มีสมาชิกร่วมกัน ($[i] \cap [j] = \emptyset$) หรือไม่ $\Rightarrow \dots\dots\dots$
- สรุป: คลาสสมมูลเหล่านี้สร้าง การแบ่งกัน (Partition) ของเซต A ออกเป็น กลุ่ม

กิจกรรมที่ 5 : การประกอบความสัมพันธ์และเมทริกซ์ 0-1 (Composite Relations & 0-1 Matrix)

(8 นาที)

กำหนด $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c\}$, $C = \{x, y\}$ โดย $R = \{(1, a), (1, b), (2, c), (3, a)\}$ และ $S = \{(a, x), (b, y), (c, x)\}$

- จงหาความสัมพันธ์ประกอบ $S \circ R$ (จาก A ไป C โดยผ่าน B):
 $S \circ R = \dots\dots\dots$
- เขียนเมทริกซ์บูลีน M_R (ขนาด 3×3 ของแถว 1, 2, 3 และคอลัมน์ a, b, c) และ M_S (แถว a, b, c และคอลัมน์ x, y):

$$M_R = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix}, \quad M_S = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{bmatrix} \implies M_{S \circ R} = M_R \odot M_S = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{bmatrix}$$

กิจกรรมที่ 6 : การปิดสมบัติของความสัมพันธ์ (Closures of Relations)

(7 นาที)

กำหนด $A = \{1, 2, 3, 4\}$ และ $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$

- การปิดสมบัติสะท้อน (Reflexive Closure): $R \cup \Delta_A = \dots\dots\dots$
- การปิดสมบัติสมมาตร (Symmetric Closure): $R \cup R^{-1} = \dots\dots\dots$
- การปิดสมบัติถ่ายทอด (Transitive Closure): $R^+ = R \cup R^2 \cup R^3 \cup R^4 = \dots\dots\dots$

- ในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การหา Transitive Closure เทียบเท่ากับปัญหาใดในทฤษฎีกราฟ? $\Rightarrow \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 7 : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ลำดับบางส่วน (Partial Order)

(4 นาที)

กำหนดความสัมพันธ์ “หารลงตัว” ($a \mid b$) บนเซต $S = \{1, 2, 3, 6\}$

- จงแจกแจงสมาชิกของความสัมพันธ์ $R = \{(a, b) \in S \times S \mid a \mid b\}$:
 $R = \dots\dots\dots$
- ความสัมพันธ์นี้เป็นลำดับบางส่วน (Partial Order) หรือไม่ เพราะเหตุใด:

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 7)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454010

กลุ่ม:



6512454010

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อรวมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : พื้นฐานคู่อันดับ ผลคูณคาร์ทีเซียน และการหาจำนวนความสัมพันธ์

(6 นาที)

- กำหนด $A = \{1, 2, 3\}$ และ $B = \{x, y\}$ จงหา: (ก) $|A \times B| = \dots\dots\dots$ (ข) จำนวนความสัมพันธ์ทั้งหมดจาก A ไป $B = 2^{|A \times B|} = \dots\dots\dots$ (ค) จำนวนความสัมพันธ์ทวิภาคทั้งหมดบนเซต $A = 2^{|A|^2} = \dots\dots\dots$
- กำหนด $S = \{1, 2, 3, 4\}$ และความสัมพันธ์ $R = \{(a, b) \in S \times S \mid a < b\}$
จงแจกแจงสมาชิกของ $R = \dots\dots\dots$
- จงหาโดเมนและเรนจ์ของ R ในข้อ 2): $\text{Dom}(R) = \dots\dots\dots$ $\text{Ran}(R) = \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 2 : ความสัมพันธ์ผกผันและการดำเนินการระหว่างความสัมพันธ์

(6 นาที)

- กำหนด $R_1 = \{(1, a), (2, b), (3, a)\}$ จาก $\{1, 2, 3\}$ ไป $\{a, b\}$
จงหาความสัมพันธ์ผกผัน $R_1^{-1} = \dots\dots\dots$
- กำหนด $R_2 = \{(1, b), (2, b), (3, a)\}$ จงหา:
(a) $R_1 \cup R_2 = \dots\dots\dots$
(b) $R_1 \cap R_2 = \dots\dots\dots$
(c) $R_1 - R_2 = \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 3 : การตรวจสอบสมบัติของความสัมพันธ์ทวิภาค (Reflexive, Symmetric, Transitive)

(8 นาที)

กำหนดเซต $A = \{1, 2, 3\}$ จงตรวจสอบสมบัติของความสัมพันธ์ต่อไปนี้ (ใส่เครื่องหมาย ✓ หรือ ×):

ความสัมพันธ์บน A	สะท้อน (Ref.)	สมมาตร (Sym.)	ปฏิสมมาตร (Antisym.)	ถ่ายทอด (Trans.)
$R_A = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1)\}$				
$R_B = \{(1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$				
$R_C = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$				
$R_D = \{(1, 2), (2, 1)\}$				

ท้าทายเชิงความเข้าใจ (หน้า 1): ความสัมพันธ์ R_A ในตารางด้านบน เป็น ความสัมพันธ์สมมูล (Equivalence Relation) หรือไม่? เพราะเหตุใด?

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 7) — หน้า 2 (แบบฝึกเสริมทักษะ)

ชื่อ-สกุล (ต่อ): รหัส: 6512454010 กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะขั้นสูงด้านการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์ (ทำต่อจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 4 : คลาสสมมูลและการแบ่งกันเซต (Equivalence Class & Partition)

(7 นาที)

กำหนด $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ และความสัมพันธ์สมมูล $R = \{(a, b) \in A \times A \mid a \equiv b \pmod{3}\}$

- จงแจกแจงคลาสสมมูลทั้งหมดของ R บนเซต A :
 - $[0] = \{x \in A \mid x \equiv 0 \pmod{3}\} = \dots\dots\dots$
 - $[1] = \{x \in A \mid x \equiv 1 \pmod{3}\} = \dots\dots\dots$
 - $[2] = \{x \in A \mid x \equiv 2 \pmod{3}\} = \dots\dots\dots$
- ตรวจสอบว่า $[0] \cup [1] \cup [2] = A$ และแต่ละคลาสไม่มีสมาชิกร่วมกัน ($[i] \cap [j] = \emptyset$) หรือไม่ $\Rightarrow \dots\dots\dots$
- สรุป: คลาสสมมูลเหล่านี้สร้าง การแบ่งกัน (Partition) ของเซต A ออกเป็น กลุ่ม

กิจกรรมที่ 5 : การประกอบความสัมพันธ์และเมทริกซ์ 0-1 (Composite Relations & 0-1 Matrix)

(8 นาที)

กำหนด $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c\}$, $C = \{x, y\}$ โดย $R = \{(1, a), (1, b), (2, c), (3, a)\}$ และ $S = \{(a, x), (b, y), (c, x)\}$

- จงหาความสัมพันธ์ประกอบ $S \circ R$ (จาก A ไป C โดยผ่าน B):
 $S \circ R = \dots\dots\dots$
- เขียนเมทริกซ์บูลีน M_R (ขนาด 3×3 ของแถว 1, 2, 3 และคอลัมน์ a, b, c) และ M_S (แถว a, b, c และคอลัมน์ x, y):

$$M_R = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix}, \quad M_S = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{bmatrix} \implies M_{S \circ R} = M_R \odot M_S = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{bmatrix}$$

กิจกรรมที่ 6 : การปิดสมบัติของความสัมพันธ์ (Closures of Relations)

(7 นาที)

กำหนด $A = \{1, 2, 3, 4\}$ และ $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$

- การปิดสมบัติสะท้อน (Reflexive Closure): $R \cup \Delta_A = \dots\dots\dots$
- การปิดสมมาตร (Symmetric Closure): $R \cup R^{-1} = \dots\dots\dots$
- การปิดสมบัตินิรนัย (Transitive Closure): $R^+ = R \cup R^2 \cup R^3 \cup R^4 = \dots\dots\dots$

- ในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การหา Transitive Closure เทียบเท่ากับปัญหาใดในทฤษฎีกราฟ? $\Rightarrow \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 7 : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ลำดับบางส่วน (Partial Order)

(4 นาที)

กำหนดความสัมพันธ์ “หารลงตัว” ($a \mid b$) บนเซต $S = \{1, 2, 3, 6\}$

- จงแจกแจงสมาชิกของความสัมพันธ์ $R = \{(a, b) \in S \times S \mid a \mid b\}$:
 $R = \dots\dots\dots$
- ความสัมพันธ์นี้เป็นลำดับบางส่วน (Partial Order) หรือไม่ เพราะเหตุใด: